ZADANIE 1

Rozpuszczalność fosforanu(V) wapnia

Szkliwo stanowiące powierzchnię korony zęba jest najtwardszą tkanką ludzkiego organizmu. Składa się prawie wyłącznie z substancji nieorganicznych występujących w postaci kryształów hydroksyapatytu - minerału zawierającego $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot Ca(OH)_2$. Ze względu na obecność m.in. grup fosforanowych(V) (zasada Brønsteda) rozpuszczalność tego związku zwiększa się w środowisku kwaśnym. *Dlatego spożywanie w nadmiarze kwaśnych potraw i napojów może prowadzić do erozji szkliwa. Dotyczy to zwłaszcza słodzonych napojów typu Cola, gdzie w smaku nie odczuwa się dużej kwasowości (pH około 2).*

Zadanie dotyczy wpływu zakwaszenia na rozpuszczalność osadu soli zawierającej wapń i fosfor na przykładzie związku prostszego niż hydroksyapatyt – fosforanu(V) wapnia, $Ca_3(PO_4)_2$.

Polecenia:

a. (*4 pkt.*) Zapisz równanie opisujące równowagę rozpuszczania / osadzania $Ca_3(PO_4)_2$. Oblicz rozpuszczalność molową tej soli przy założeniu, że jony (w tym fosforanowe(V)) nie ulegają reakcjom ze składnikami roztworu. Bez przeprowadzania obliczeń odpowiedz, czy rzeczywista rozpuszczalność molowa $Ca_3(PO_4)_2$ w środowisku obojętnym jest większa czy mniejsza od obliczonej przy przyjętym założeniu.

b. (*6 pkt.*) Przeprowadzając odpowiednie obliczenia określ (I) graniczne wartości pH, pomiędzy którymi dominującą formą fosforanu(V) jest jon $H_2PO_4^-$ oraz (II) graniczne wartości pH, pomiędzy którymi dominującą formą fosforanu(V) jest jon HPO_4^{2-} (przyjmujemy wtedy, że udział molowy każdej innej formy fosforanu(V) jest mniejszy niż 1 % zawartości formy dominującej).

c. (*3 pkt.*) Określ, jaki odczyn (kwaśny, zasadowy czy obojętny) będą wykazywać (oddzielnie) roztwory NaH_2PO_4, Na_2HPO_4 oraz Na_3PO_4 o stężeniu 0,1 mol/dm^3. Odpowiedź krótko uzasadnij.

d. (*7 pkt.*) Na podstawie rezultatów otrzymanych w poprzednich punktach zadania wskaż formę fosforanu(V), której udział jest największy w środowisku niezbyt silnie kwaśnym (pH większe od 3). Następnie, zakładając dominację wskazanej formy, oblicz maksymalną wartość pH, przy której próbka 1 g $Ca_3(PO_4)_2$ ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu w 100 cm^3 roztworu. Sprawdź, czy założenie o dominacji wybranej formy fosforanu(V) dla wyznaczonej wartości pH rzeczywiście jest spełnione.

Iloczyn rozpuszczalności $Ca_3(PO_4)_2$: $K_{s0} = 1 \cdot 10^{-26}$

Stałe dysocjacji H_3PO_4: $K_{a1} = 6 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$; $K_{a3} = 5 \cdot 10^{-13}$

Masy molowe: Ca: 40,08 g/mol; P: 30,97 g/mol; O: 16,00 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $Ca_3(PO_4)_2 \leftrightarrows 3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{3-}$
Iloczyn rozpuszczalności: $K_{s0} = [Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$
Oznaczając rozpuszczalność molową jako S można zapisać: $[Ca^{2+}] = 3S$ i $[PO_4^{3-}] = 2S$.
Po podstawieniu do wyrażenia na K_{s0} otrzymujemy $K_{s0} = (3S)^3(2S)^2 = 108S^5$.
Po podstawieniu wartości K_{s0} i przekształceniu otrzymamy $S = 2\cdot10^{-6}$ mol/dm^3.
Jednak w rzeczywistości, w roztworze obojętnym, rozpuszczalność $Ca_3(PO_4)_2$ będzie większa ze względu na protonowanie jonów PO_4^{3-} w tym środowisku (mniejsze stężenie wolnych jonów PO_4^{3-}).

b. Wykorzystujemy stałe dysocjacji kwasowej K_{a1}, K_{a2} i K_{a3}. Wyznaczamy najpierw zakres dominacji formy $H_2PO_4^{2-}$.

$K_{a1} = [H^+][H_2PO_4^-]/[H_3PO_4]$. Zakładając, że $[H_2PO_4^-]/[H_3PO_4] = 99/1$, otrzymamy: $[H^+] = K_{a1}(1/99) = 6\cdot10^{-5}$ mol/dm^3, czyli pH = 4,2.

$K_{a2} = [H^+][HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$. Zakładając teraz, że $[H_2PO_4^-]/[HPO_4^{2-}] = 99/1$, otrzymamy: $[H^+] = K_{a2}\ (99/1) = 6\cdot10^{-6}$ mol/dm^3, czyli pH = 5,2. Oznacza to, że jony $H_2PO_4^-$ są formą dominującą w zakresie pH od 4,2 do 5,2.

W podobny sposób wyznaczamy zakres dominacji formy HPO_4^{2-}.
$K_{a2} = [H^+][HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$. Zakładając teraz, że $[H_2PO_4^-]/[HPO_4^{2-}] = 1/99$, otrzymamy: $[H^+] = K_{a2}\ (1/99) = 6\cdot10^{-10}$ mol/dm^3, czyli pH = 9,2.

$K_{a3=} = [H^+][PO_4^{3-}]/[HPO_4^{2-}]$. Zakładając, że $[PO_4^{3-}]/[HPO_4^{2-}] = 1/99$, otrzymamy: $[H^+] = K_{a3}\ (99/1) = 5\cdot10^{-11}$ mol/dm^3, czyli pH = 10,3. Oznacza to, że jony HPO_4^{2-} są formą dominującą w zakresie pH od 9,2 do 10,3.

c. W roztworze NaH_2PO_4 dominującą formą fosforanu(V) są jony $H_2PO_4^-$. Zgodnie z wynikami otrzymanymi w poprzednim punkcie jony takie dominują w zakresie pH od 4,2 do 5,2, czyli odczyn roztworu soli będzie kwaśny.

Analogicznie, w roztworze Na_2HPO_4 dominującą formą fosforanu(V) są jony HPO_4^{2-}. Ponieważ jony takie dominują w zakresie pH od 9,2 do 10,3, odczyn roztworu soli będzie zasadowy.
W roztworze Na_3PO_4 będą występować jony PO_4^{3-}, które są zasadą Brønsteda, ale nie mają właściwości kwasowych – roztwór soli będzie miał odczyn zasadowy. Można posłużyć się bezpośrednio wartościami ujemnych logarytmów stałych dysocjacji: pK_{a1}, pK_{a2}, pK_{a3} wynoszącymi odpowiednio 2,2; 7,2 i 12,3. Forma $H_2PO_4^-$ występuje w dużym stężeniu (w porównaniu z innymi formami) w zakresie pH pomiędzy pK_{a1} i pK_{a2}, czyli pomiędzy 2,2 oraz 7,2 (odczyn kwaśny). Forma HPO_4^{2-} występuje w zakresie pH pomiędzy pK_{a2} i pK_{a3}, czyli 7,2 oraz 12,3 (odczyn zasadowy). Z kolei forma PO_4^{3-} będzie formą główną przy pH > pK_{a3}, czyli dla pH > 12,3 (odczyn zasadowy).

d. Zgodnie z wynikami otrzymanymi w punkcie ***b*** zakładamy, że dominującą formą fosforanu(V) jest $H_2PO_4^-$. Wówczas $[Ca^{2+}] = 3S$ i $[H_2PO_4^-] = 2S$. Łącząc wyrażenia opisujące stałe dysocjacji K_{a2} i K_{a3} otrzymamy:

$K_{a2}K_{a3} = [H^+]^2[PO_4^{3-}]/[H_2PO_4^-]$. Stąd, $[PO_4^{3-}] = K_{a2}K_{a3}[H_2PO_4^-]/[H^+]^2 = 2S\ K_{a2}K_{a3}/[H^+]^2$. Podstawiając wyrażenia na $[Ca^{2+}]$ i $[PO_4^{3-}]$ do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności otrzymamy: $K_{s0} = (3S)^3\ (2S\ K_{a2}K_{a3}/[H^+]^2)^2$. Po przekształceniach uzyskamy końcowe wyrażenie: $[H^+] = \{108S^5\ K_{a2}^2K_{a3}^2/K_{s0}\}^{1/4}$.

Rozpuszczalność molowa soli, S wynosi 1 g/ (310,18 g/mol · 0,1 dm^3) = 0,032 mol/dm^3. Po podstawieniu obliczonej wartości S do wyrażenia na $[H^+]$ otrzymamy $[H^+] = 2{,}4\cdot10^{-5}$ mol/dm^3, czyli pH = 4,6. Wartość ta odpowiada zakresowi dominacji formy $H_2PO_4^-$, czyli przyjęte założenie jest spełnione.

Punktacja:

a.	Za zapisanie równania opisującego równowagę	1,0 pkt.
	Za obliczenie rozpuszczalności molowej	2,0 pkt.
	Za wyjaśnienie błędu w obliczeniu dla roztworu obojętnego	1,0 pkt.
b.	Za przeprowadzenie obliczeń granicznych wartości pH	4 ×1,5 pkt. = 6,0 pkt.
c.	Za podanie odczynu roztworów soli z uzasadnieniem	3 ×1,0 pkt. = 3,0 pkt.
d.	Za poprawną metodę i obliczenie pH	5,0 pkt.
	Za obliczenie rozpuszczalności w podanych warunkach:	1,0 pkt.
	Za wykazanie słuszności założenia o dominacji $H_2PO_4^-$:	1,0 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**